

Versuch 23

Oleksandr Petrushyn

Oleksandr Petrushyn

Miriam Krumm

Benjamin Klein

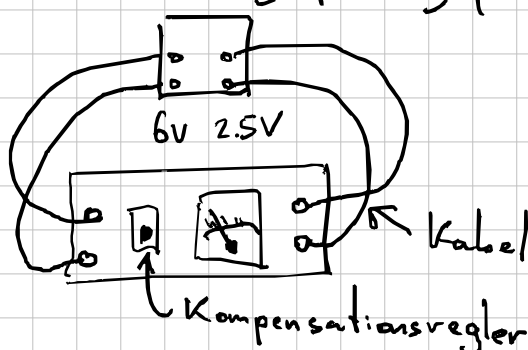
01627727007

b.k.Ball76@gmail.com

Spannungsquelle

Kalibrierung:

Aufbau:



Fehler der Eichspannung: $\pm 0,02\%$

Aufgabe 1:

Ausrechnungen:

Nach Ohmschen Gesetz:

$$I_{\max} = 10 \text{ mA}; R_i = 458 \Omega$$

$$U_{\max} = R_i \cdot I_{\max} = 458 \Omega \cdot 0,01 \text{ A} = 4,58 \text{ V}$$

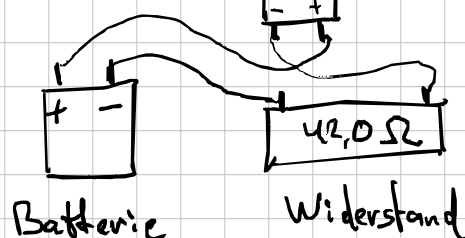
$$U_{\max} \rightarrow 5 \text{ V} \Rightarrow$$

$$f = \frac{5 \text{ V}}{4,58 \text{ V}} = 1,092$$

$$R_s = R_i (f - 1) = 458 \Omega (1,092 - 1) = 42,00 \Omega$$

Aufbau:

Milliampere meter



Anzeige des Amperemeters: $I = (8,8 \pm 0,2) \text{ mA}$

$$R_{\text{Gesamt}} \approx (500 \pm 5) \Omega$$

Fehler des Widerstands: $\Delta R_{\text{Gesamt}} \approx 0,08 \Omega$

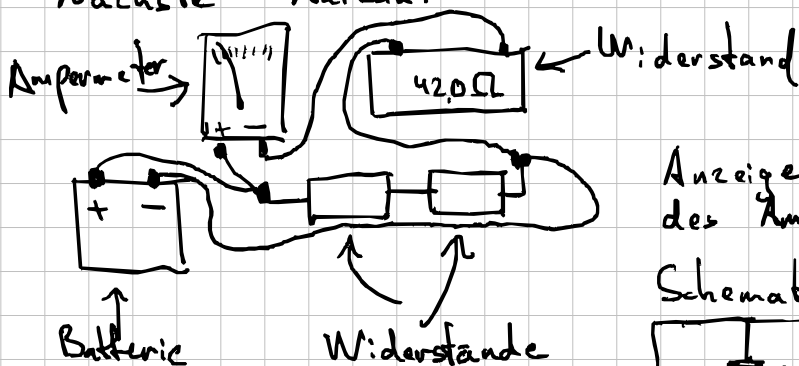
$$\Delta R_{\text{relativ}} = 0,005 \cdot 2 \Omega = 0,01 \Omega$$

$$\Delta R_{\text{rel}} 10 \Omega = 0,002 \cdot 40 \Omega = 0,08 \Omega$$

$$\Delta R = 0,01 \cdot 458 \Omega = 4,58 \Omega$$

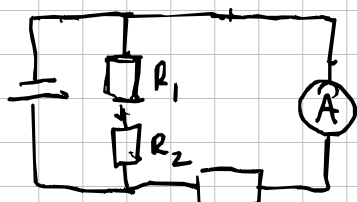
$$\Delta R_{\text{ges}} = \sqrt{(0,08 \Omega)^2 + (0,01 \Omega)^2 + (4,58 \Omega)^2} = (4,58 \Omega) = 5 \Omega$$

Nächste Aufbau:



Anzeige des Amperemeters: $I_{\text{ab}} = (8,4 \pm 0,2) \text{ mA}$

Schematisch:



Bei einer Parallelschaltung mit zwei zusätzlichen Widerständen (R_1 und R_2) der I -Wert bisschen gesunken.

$$I_{R_1} = 2 \text{ mA} = I_{R_2}$$